

Fonction logarithme Népérien

Exercice 1 :

Calculer les limites suivantes.

$$\begin{array}{llll} \text{a) } \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln \sqrt{x} & \text{b) } \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x^2 & \text{c) } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} & \text{d) } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x} & \text{e) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2} \\ \text{f) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x^2}{x} & \text{g) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(2x+3)}{\ln x} & \text{h) } \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \frac{1}{x} & \text{i) } \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln x - (\ln x)^2 & \text{j) } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x+1)}{\sqrt{x}} \\ \text{k) } \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x^2} \ln \frac{1-x^2}{\cos x} \right) & \text{l) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^{10}}{\sqrt{x}} & \text{m) } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x(\ln x)^2} \end{array}$$

Exercice 2:

Résoudre les équations et inéquations suivantes:

$$\begin{array}{lll} \text{a) } \ln(5-2x) = 0 & \text{b) } \ln(x^2 - 2x + 2) = 1 & \text{c) } \ln(2x-3) + 2 \ln(x+1) = \ln(x-1) \\ \text{d) } \ln \sqrt{2x-3} = \ln(6-x) - \frac{1}{2} \ln x & \text{e) } \ln|x-1| + \ln|2x+1| = 0 & \text{f) } \ln(x^3 - x + 1) \geq \ln(2-x) \\ \text{g) } \ln(\ln x) > 0 & \text{h) } -\ln^2 x - 2 \ln x + 3 \geq 0 & \text{i) } x \ln x - \ln x < 0 & \text{j) } \ln x^2 \leq 1 \end{array}$$

Exercice 3 :

Résoudre les systèmes suivants:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \begin{cases} 2 \ln x + \ln y = 1 \\ 5 \ln x + 3 \ln y = 4 \end{cases} & \text{b) } \begin{cases} x^2 + y^2 = 29 \\ \ln x + \ln y = 10 \end{cases} & \text{c) } \begin{cases} \ln x \ln y = -15 \\ \ln xy = -2 \end{cases} & \text{d) } \begin{cases} \ln x + \ln y^2 = 4 \\ (\ln x)^2 - 3 \ln xy = -5 \end{cases} \end{array}$$

Exercice 4 :

Pour chacune des fonctions suivantes

1) Déterminer Df

2) Déterminer l'ensemble de dérivabilité de f. puis calculer $f'(x)$

$$\begin{array}{llll} \text{a) } f(x) = \ln(x^2 - 2x + 1) & \text{b) } f(x) = \frac{(\ln x)^2}{x} & \text{c) } f(x) = \frac{1 + (\ln x)^2}{1 - (\ln x)^2} & \text{d) } f(x) = \sqrt{\ln x} + \ln \sqrt{x} \\ \text{e) } f(x) = \ln|\ln x| & \text{f) } f(x) = \ln \left| \frac{x+1}{x-1} \right| & \text{g) } f(x) = x \ln x - x & \text{h) } f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}) \\ \text{i) } f(x) = \frac{x}{\ln|x|} & \text{j) } f(x) = -x^2 + x^2 \ln x \end{array}$$

Exercice 5:

On se propose d'étudier la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{x + \ln x}{x^2}$

1) Soit h la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $h(x) = -x + 1 - 2 \ln x$

- Calculer $h(1)$ puis étudier les variations de h (On ne demande pas de calculer les limites)
- En déduire le signe de $h(x)$ suivant les valeurs de x .

2) a) Etudier les limites de f aux bornes de son domaine.

- b) Calculer $f'(x)$ et en déduire les variations de f .
 c) Tracer la courbe représentative de f dans un repère orthonormé (unité 2cm).
 4) a) Montrer que l'équation $f(x)=0$ admet une solution unique α sur $]0;+\infty[$.
 b) montrer que $0,5 < \alpha < 0,6$ puis donner en justifiant, une valeur approchée de α à 10^{-2} près par défaut.

Exercice 6:

1) Soit $f(x) = \frac{x}{x-1} + \ln|x-1|$

- a) Etudier f et dresser son tableau de variation.
 b) Calculer $f(0)$ en déduire le signe de f .

2) Soit $g : x \rightarrow x \ln|x-1|$

- a) Etudier g et tracer C_g .

- b) Soit A le point d'intersection de C_g et l'axe (Ox) , d'abscisse nulle.

Démontrer que A est un point d'inflexion de C_g et écrire l'équation de la tangente (T) à C_g en A .

3) Soit $h = g|_{]1;+\infty[}$ (c'est-à-dire la restriction de g sur $]1;+\infty[$).

Démontrer que h est une bijection de $]1;+\infty[$ vers un intervalle J à préciser et construire sur un autre graphique les courbes C_h et $C_{h^{-1}}$.

Exercice 7:

Soit f la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}_+$ par :

$$\begin{cases} f(x) = x \ln\left(x + \frac{1}{x}\right) & \text{pour } x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

- a) Etudier la continuité et la dérivabilité de f en 0.
 b) On considère la fonction g définie pour $x \in]1;+\infty[$ par $g(x) = x \ln x$ et on appelle (Γ) sa courbe représentative dans le même repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Etudier g et tracer (Γ) .
 c) Etudier les limites de f quand x tend vers $+\infty$.

Montrer que les courbes (Γ) et (C_f) sont asymptotiques et préciser leurs positions relatives.

- d) Déterminer f' et f'' puis étudier le sens de variation de f' et montrer que f' est positive.
 e) Achever l'étude de la fonction f puis tracer la courbe (C_f) sur la même figure que (Γ) .

Exercice 8:

$$\begin{cases} g(x) = x(1 - \ln x)^2 & \text{si } x > 0 \\ g(0) = 0 \end{cases}$$

On considère la fonction g définie par :

- 1) a) Etudier la continuité et la dérivabilité de g sur son ensemble de définition.
 b) Etudier les variations de g .

- c) Tracer C_g .
- 2) a) Déterminer les coordonnées des points d'intersection de la courbe C_g et de la Droite $(\Delta): y = x$
- b) Pour quelles valeurs de m la droite $(\Delta_m): y = mx$, recoupe-t-elle C_g en deux points M_1 et M_2 autres que O .
- c) La droite (Δ_m) coupe la droite D d'équation : $x = e$ en P . Montrer que $OM_1 \cdot OM_2 = OP^2$
- 3) a) Montrer que la restriction h de la fonction g à $[e; +\infty[$ admet une réciproque h^{-1} dont on précisera l'ensemble de définition.
- b) Sur quel ensemble h^{-1} est-elle dérivable ? Calculer $h'(e^2)$; en déduire $(h^{-1})'(e^2)$
- c) Tracer la courbe de h^{-1} .

Fonction logarithme Népérien

Exercice 1:

On considère la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par : $f(x) = x + \ln(x+1) - \ln x$

C la courbe représentative de f sur un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. (Unité graphique 3cm)

- 1) Déterminer les limites de f en 0 et en $+\infty$
- 2) Calculer la dérivée f' , et étudier son signe puis en déduire le sens de variation de f , on précisera l'abscisse du minimum de f
- 3) Soit D la droite d'équation : $y = x$
 - a) Démontrer que la droite D est asymptote à la courbe C en $+\infty$
 - b) Etudier la position de C par rapport à D.
 - c) Construire la courbe C et ses asymptotes.

4) a) Montrer que pour tout réel u de $[0;1]$ $1 - u \leq \frac{1}{1+u} \leq 1$

b) En déduire que pour tout réel t de $[0;1]$ $t - \frac{t^2}{2} \leq \ln(1+t) \leq t$

c) En déduire que pour tout réel x de $[1; +\infty[$ $0 \leq x + \frac{1}{x} - f(x) \leq \frac{1}{2x^2}$

Exercice 2:

Dans ce problème on étudie la famille de fonctions f_λ définies par

$$f_\lambda(x) = 1 + \ln(1 + \lambda x)$$

Où λ est un réel non nul

C_λ la courbe représentative de f_λ dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ et D la droite d'équation $y = x$

- 1) Donner le domaine de définition de f_λ (on distinguera deux cas $\lambda > 0$ et $\lambda < 0$)
- 2) a) Existe-t-il un lien entre les deux courbes C_λ et $C_{-\lambda}$?
b) Soit (Γ) la courbe représentative graphique de la fonction logarithme népérien.
Trouver, lorsque $\lambda > 0$ une translation qui transforme (Γ) en C_λ
- 3) On pose $\varphi_\lambda(x) = f_\lambda(x) - x$
 - a) On suppose $\lambda < 0$. Etudier les variations de φ_λ ainsi que ses limites aux bornes de son domaine.
En déduire le nombre de points d'intersection de C_λ et D.
 - b) On suppose $\lambda > 0$. Etudier les variations de φ_λ ainsi que ses limites aux bornes de son domaine.

Etablir que la plus grande valeur prise par $\varphi_\lambda(x)$, quand x décrit le domaine de φ_λ est $m(\lambda) = \frac{1}{\lambda} + \ln \lambda$

- c) Etudier quand λ décrit $]0; +\infty[$, les variations de m , en déduire son signe.
d) Combien, lorsque λ est positif, C_λ et D ont-elles de points communs ?

Exercice 3:

Soit α un élément de $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ et f_λ la fonction définie par $f_\lambda(x) = \ln(4x^2 - 4x \sin \lambda + 1)$.

On désigne par C_λ la courbe représentative de f_λ dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$

- 1) a) Déterminer, suivant les valeurs de λ l'ensemble de définition de
b) Démontrer que la droite d'équation $x = \frac{1}{2} \sin \lambda$ est un axe de symétrie de C_λ
c) Démontrer que C_λ et $C_{-\lambda}$ sont symétriques par rapport à $(O; \vec{j})$
2) a) Etudier f_λ pour $\lambda = \frac{\pi}{2}$ et tracer sur le même graphique les courbes $C_{\frac{\pi}{2}}$ et $C_{-\frac{\pi}{2}}$
b) Démontrer que pour $\lambda = \frac{-\pi}{2}$ l'équation $f_\lambda(x) = x$ admet une solution unique dans $]0; +\infty[$ et donner une valeur approchée à 10^{-2} près de cette solution.

Exercice 4:

Soit m un réel strictement positif et $f_m(x) = \ln(mx) + \frac{m}{\ln x}$.

On désigne par C_m la courbe représentative de f_m dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$

- 1) a) Etudier l'ensemble de définition de f_m et étudier les branches infinies de C_m
b) Déterminer la dérivée de f_m et démontrer que l'ensemble des extremums de C_m , lorsque m décrit $]0; +\infty[$, est la courbe (Γ) d'équation $y = 2 \ln(x|\ln x|)$
c) Etudier la fonction $h(x) = 2 \ln(x|\ln x|)$ et tracer (Γ)
Dans la suite du problème on suppose $m=1$.
2) a) Etudier la fonction f_1 et tracer C_1
b) On désigne par g la restriction de f_1 à $[e; +\infty[$. Démontrer que g admet une fonction réciproque g^{-1} dont on précisera l'ensemble de définition. Tracer la courbe de g^{-1}
3) a) Démontrer que (C_1) admet un point d'inflexion dont l'abscisse α est solution de l'équation : $(\ln x)^3 - \ln x - 2 = 0$

b) Déterminer une valeur approchée de α à 10^{-2} près

Exercice 5:

$$\varphi(x) = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right|$$

Soit φ la fonction définie de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ par :

1) a) Etudier la variation de φ

b) Tracer C , courbe représentative de φ dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$

2) Soit ψ la restriction de φ à $] -1; 1[$

a) Démontrer ψ admet une fonction réciproque ψ^{-1} . En préciser l'ensemble de définition.

b) Déterminer ψ^{-1} .

3) a) Soit x et $\frac{1}{x}$ éléments de l'ensemble de définition de φ . Calculer $\varphi\left(\frac{1}{x}\right)$ en fonction de $\varphi(x)$

b) Déterminer $(\psi^{-1} \circ \varphi)$